

分 类 号：S831.5

密 级：

单位代码：10092

学号：20211565

复方中草药添加剂对太行鸡后期生产性能 及蛋肉品质的影响

培 养 单 位：	河北北方学院
学 位 类 型：	专业学位
学 位 类 别：	农业硕士
领 域：	畜牧
研 究 生：	侯俊杰
导 师 及 职 称：	刘海斌教授、王茂森研究员
提 交 日 期：	2024.6

目 录

英文缩写.....	5
前言.....	6
材料与方法.....	7
1.1 中草药的配制.....	7
1.2 试验日粮.....	8
1.3 饲养管理.....	8
1.4 试验动物与分组.....	9
1.4.1 复方中草药配方的筛选.....	9
1.4.2 复方中草药配方添加比例的筛选.....	9
1.5 试验测定指标与方法.....	10
1.5.1 筛选中草药配方测定的指标.....	10
1.5.2 蛋品质测定.....	10
1.5.3 屠宰性能的测定.....	11
1.5.4 肌肉品质的测定.....	11
1.6 数据处理与统计分析.....	13
结果.....	13
2.1 不同中草药配方对太行鸡产蛋性能的影响.....	13
2.2 复方中草药添加剂对鸡生产性能的影响.....	14
2.3 复方中草药添加剂对鸡蛋品质的影响.....	15
2.4 复方中草药添加剂对太行鸡屠宰性能的影响.....	17
2.5 复方中草药添加剂对鸡肉品质的影响.....	18
讨论.....	21
3.1 复方中草药的作用.....	21
3.2 日粮中添加复方中草药对太行鸡生产性能的影响.....	23
3.3 日粮中添加复方中草药对鸡蛋品质的影响.....	24
3.4 日粮中添加复方中草药对鸡屠宰性能的影响.....	25
3.5 日粮中添加复方中草药对鸡鸡肉品质的影响.....	26
结论.....	30
参考文献.....	31
综述 复方中草药添加剂对太行鸡后期生产性能及蛋肉品质的影响	40
参考文献.....	47

复方中草药添加剂对太行鸡后期生产性能及蛋肉品质的影响

摘 要

为筛选太行鸡产蛋后期适宜的中草药添加剂配方及添加剂量。试验分两次进行，第一次筛选适宜的中草药配方，第二次筛选适宜的中草药添加剂量。

1. 将中草药按照不同成分、不同比例，配制出 4 种复方中草药配方，随机选取 350 日龄太行鸡 300 羽，随机分为 5 组，每组 60 只鸡，每组 5 个重复，每个重复 12 只鸡，对照组饲喂基础日粮，试验组饲喂基础日粮+1.5%不同配方的复方中草药添加剂，预饲期 1 周，正饲喂 8 周。结果表明：配方Ⅲ组与空白对照组产蛋率显著提高 12.05% ($P<0.05$)；平均蛋重上升但不显著($P>0.05$)；料蛋比显著下降 19.02% ($P<0.05$)；软、破壳蛋率显著下降 33.69% ($P<0.05$)。说明配方Ⅲ组由黄芪、淫羊藿、益母草、茯苓等组成的中草药配方效果最好。

2. 在此基础上，使用第Ⅲ组配方按不同浓度到基础日粮中，筛选出最合适的添加比例。选取 350 日龄太行鸡 240 羽为研究对象，随机分为 4 组，每组 5 个重复，每个重复 12 只鸡。对照组饲喂基础日粮，试验组基础日粮+0.5%、1.0%、1.5%由黄芪、淫羊藿、益母草、茯苓等复方中草药添加剂，即预饲期 1 周，正饲期 8 周。结果表明：与对照相比，试验组均能降低太行鸡的日采食量 ($P<0.05$)，试验组明显提高太行鸡产蛋率 ($P<0.05$)，其中试验Ⅱ组产蛋率最高为 69.78%，与对照组相比提高了 17.00% ($P<0.05$)，在日粮中加入复方中药后，Ⅱ组的蛋壳强度和蛋白高度提升明显 ($P<0.05$)；Ⅱ组太行鸡的半净膛比例明显提高 ($P<0.05$)；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组太行鸡全净膛率均明显提高 ($P<0.05$)；试验Ⅱ组活重与屠宰率提升显著 ($P<0.05$)；Ⅱ组太行鸡肉的滴水损失明显减少 ($P<0.05$)，且天门冬氨酸、谷氨酸等脂肪酸含量明显提高 ($P<0.05$)，Ⅲ组谷氨酸含量明显提高 ($P<0.05$)；Ⅱ、Ⅲ组处理后，体内 C20:3、C20:4 和 C22:6 含量明显提高 ($P<0.05$)；Ⅰ组 C20:4 和 C22:6 含量明显提高 ($P<0.05$)。

综上，由黄芪、淫羊藿、益母草、茯苓等组成的中草药配方，添加剂量为 1%时，能显著提高生产性能和蛋品质，改善鸡肉品质，提高鸡肉氨基酸含量。

关键词：太行鸡；复方中草药；蛋品质；生产性能；鸡肉品质；产蛋后期

Effect of compound Chinese herbal additives on late production performance of Taihang chickens

ABSTRACT

In order to screen the appropriate formula and dosage of Chinese herbal additives in the late laying period of Taihang chickens. The experiment was carried out in two stages: the first was to screen the appropriate formula of Chinese herbal medicine, and the second was to screen the appropriate dosage of Chinese herbal medicine.

1. Three hundred Taihang chickens of 350 days of age were randomly selected and divided into 5 groups with 60 chickens in each group, 5 replicates in each group and 12 chickens in each replicate. The control group was fed with basic diet, and the experimental group was fed with basic diet +1.5% compound Chinese herbal additives of different formulations. The pre-feeding period was 1 week and the normal feeding period was 8 weeks. The results showed as follows: the laying rate of formula III group and blank control group was significantly increased by 12.05% ($P < 0.05$); Average egg weight was increased but not significantly ($P > 0.05$). The ratio of feed to egg was significantly decreased by 19.02% ($P < 0.05$). The rate of soft and broken eggs was significantly decreased by 33.69% ($P < 0.05$). The results showed that formula III was composed of Astragalus, Epimedium, Leonurus and poria.

2. On this basis, the group III formula is added to the base diet according to different concentrations to screen out the most appropriate addition ratio. A total of 240 350-day-old Taihang chickens were randomly divided into 4 groups with 5 replicates per group and 12 chickens per replicate. The hens in the control group were fed the basal diet, and the hens in the experimental group were fed the basal diet

+0.5%, 1.0%, 1.5% compound Chinese herbal additives such as Astragalus, epimedium, motherwort and poria, that is the pre-feeding period was 1 week and the normal feeding period was 8 weeks. The results show that: Compared with the control, the daily feed intake of Taihang chickens in experimental groups could be decreased ($P<0.05$), and the laying rate of Taihang chickens in experimental groups was significantly increased ($P<0.05$). The laying rate of test group II was the highest (69.78%), which was increased by 17.00% compared with the control group ($P<0.05$). The eggshell strength and protein height of group II were significantly increased ($P<0.05$). The proportion of half eviscerating of Taihang chickens in group II was significantly increased ($P<0.05$); The eviscerating rate of Taihang chickens in groups I, II and III was significantly increased ($P<0.05$). Live weight and slaughter rate of trial group II were significantly increased ($P<0.05$); The drip loss of Taihang chicken in group II was significantly decreased ($P<0.05$), and the contents of aspartate, glutamate and other fatty acids were significantly increased ($P<0.05$), and the content of glutamate in group III was significantly increased ($P<0.05$). After treatment, the contents of C20:3, C20:4 and C22:6 in groups II and III were significantly increased ($P<0.05$); The contents of C20:4 and C22:6 in group I were significantly increased ($P<0.05$).

In conclusion, the Chinese herbal formula composed of Astragalus, Epimedium, Leonurus and poria can significantly improve the production performance and egg quality when the dosage is 1%. Improve chicken quality and increase amino acid content.

Key words: Taihang Chicken; Compound Chinese herbal medicine; Egg quality; Production performance; Muscle quality; Late laying period

英文缩写

ACRONYM	NAME IN ENGLISH	中文名称
Asp	Aspartic acid	天门冬氨酸
Thr	Threonine	苏氨酸
Ser	Serine	丝氨酸
Glu	Glutamate	谷氨酸
Gly	Glycine	甘氨酸
Ala	Alanine	丙氨酸
Val	Valine	缬氨酸
Met	Methionine	蛋氨酸
Ile	Isoleucine	异亮氨酸
Leu	Leucine	亮氨酸
Tyr	Tyrosine	酪氨酸
Phe	phenylalanine	苯丙氨酸
His	Histidine	组氨酸
Lys	Lysine	赖氨酸
Arg	Arginine	精氨酸
Pro	proline	脯氨酸
SFA	Saturated fatty acid	饱和脂肪酸
UFA	Unsaturated fatty acid	不饱和脂肪酸
Ig	Immunoglobulin	免疫球蛋白
COP	Codonopsis polysaccharide	党参多糖
LBP	Lycium polysaccharide	枸杞多糖

复方中草药添加剂对太行鸡后期生产性能的影响

前 言

我国蛋鸡产业自上世纪 70 年代步入快速发展阶段，经数十年努力，鸡蛋产量和消费量长期居世界首位，遥遥领先于其他国家，但人们消费需求逐渐增多，由抗生素促进动物产品生产情况出现，抗生素高效的治疗效果极其受到养殖户的青睐，在动物生产过程中发挥了重要作用，但长期使用对生态环境和人类身体健康产生危害^[1]。

随着畜牧业科学发展，人们逐渐发现抗生素的弊端：1.长期使用抗生素会导致耐药菌株增加，动物免疫力下降，容易引起二重感染和内源性感染，一旦大规模爆发，对养殖户的打击无疑是致命的；2.滥用抗生素、大量使用违禁抗生素导致动物源性食品中有大量抗生素残留，对人类身体直接产生毒害作用，如致癌、畸形和基因突变。3.部分抗生素在动物体内吸收率低，残留在排泄物中会在土壤、水和沉积物中重新分配，对环境造成不良影响^[2-5]。2019 年农业农村部发布的第 194 号公告，2020 年饲料添加剂中全面禁抗^[6]。

研究人员迫切寻找在畜牧业中的抗生素替代品，中草药具有调节免疫功能、具有较高生物活性、低耐药性、毒作用小和纯天然生长的特点，非常符合绿色添加剂的基本特征^[7]：可长期使用却对动物本身不产生毒害作用；在饲喂过程中动物排泄物不对环境产生污染，促进绿色发展；增强动物免疫力，预防疾病发生，提高抗应激能力；提高饲料利用率，提高经济收益^[8-15]。

太行鸡源于河北省境内太行山区，主要分布在河北省中西部，属以蛋为主、蛋肉兼用型地方品种。太行鸡体型清秀、匀称，羽毛紧凑且羽色丰富，红羽公鸡多，母鸡麻羽多。该品种适应性和抗病能力强耐粗饲、蛋肉品质优良。2015 年通过国家鉴定被列入《国家级畜禽遗传资源保护名录》。但在产蛋后期，也会暴露出一些问题，如产蛋性能降低，蛋品质下降，破、软壳蛋增多，体内脂肪堆积导致产蛋率

下降等。

本研究旨在分析太行鸡饲料中添加不同配方、不同浓度配伍中药复合制剂对太行鸡鸡生产指标、蛋品质量、屠宰性能以及鸡肉品质的效应，来探讨复方中药合理的配方浓度产生的不同影响，解决太行鸡在产蛋高峰期较短、产蛋后期出现肥胖和死亡率高等问题，为提高产蛋性能、延长产蛋期限提供理论依据，以促进其在养殖业的普及与应用。

材料与方法

1.1 中草药的配制

各配方由黄芪、母丁香、益母草、淫羊藿等中草药组成，均购自唐山中药材市场。配方组成及含量见表 1-1，所有中草药经破壁机完全粉碎研磨后装袋备用。

表 1-1 配方组成与含量

Table 1-1 Composition and content of formula

分组	中药成分和含量
配方 I	15%麦芽+15%金银花+15%贯仲+10%菟丝子+10%蒲公英+10%神曲+10%熟地+5%厚朴+5%五味子+5%鱼腥草
配方 II	20%王不留行+15%草豆蔻+10%通草+10%川芎+10%漏芦+10%丹皮+5%栀子+5%甘草+5%红枣+5%苦楝
配方 III	15%黄芪+15%淫羊藿+15%益母草+10%蛇床子+10%山楂+10%白术+10%母丁香+5%丹参+5%枸杞+5%茯苓
配方 IV	20%麦芽+15%栀子+15%母丁香+10%丹皮+10%菟丝子+10%黄芪+5%豆蔻+5%神曲+5%红枣+5%通草：

1.2 试验日粮

为配合试验需求，以《NY/T33-2004 蛋鸡饲养标准》和 NRC《家禽营养需要》（1994 版）为基础设计日粮。具体成分及营养含量见表 1-2。

表 1-2 基础日粮组成及营养水平

Table 1-2 Composition and nutritional level of basal diet

原料	含量 Content/%	营养水平 Nutrient levels	含量 Content/%
玉米	63.50	代谢能 ME(MJ/kg) ²	11.28
豆粕	21.50	粗蛋白质 CP	16.50
酒糟蛋白饲料	3.00	钙 Ca	3.50
玉米胚芽粕	1.50	总磷 TP	0.64
米糠	1.50	有效磷 AP	0.35
磷酸氢钙	1.00	赖氨酸 Lys	0.75
石粉	7.00	蛋氨酸 Met	0.35
预混料	1.00		
合计	100.00		

1.3 饲养管理

试验鸡全部采用三阶式笼养在本地养殖场内进行试验，注意观察群体行为、采食状态和精神状况，通过乳头式饮水器提供自由饮水和采食机会，确保通风量和光照时长相同，采用机械和自然通风相结合的方式保持通风，结合自然和人工光源，每天提供 16 小时的光照。为确保鸡舍的安全，定期进行消毒和免疫措施。每天早上 8 点和下午 4 点按时喂料，每天定时清粪，监测健康状况，以保持鸡舍内的良好

生存环境。

1.4 试验动物与分组

1.4.1 复方中草药配方的筛选

选取 350 日龄太行鸡 300 羽，随机分为 5 组，每组 60 只鸡，每组 5 个重复，每个重复 12 只鸡。对照组饲喂基础日粮，配方 I、II、III、IV 组饲喂基础日粮+1.5% 不同配方中药添加剂，预饲期 1 周，正饲期 8 周，观察太行鸡每日状况，记录产蛋量、蛋重、采食量，实验结束计算产蛋率、料蛋比。

表 1-3 配方分组

Table 1-3 Recipe grouping

组别	饲料组成
配方空白对照组	基础日粮
配方 I 组	基础日粮混+1.5%的 I 号复方中草药添加剂
配方 II 组	基础日粮混+1.5%的 II 号复方中草药添加剂
配方 III 组	基础日粮混+1.5%的 III 号复方中草药添加剂
配方 IV 组	基础日粮混+1.5%的 IV 号复方中草药添加剂

1.4.2 复方中草药配方添加比例的筛选

选取 240 羽 350 日龄蛋用太行鸡，体重均匀，随机分成 4 组，每组 5 个重复，每个重复 12 只鸡，分别为试验 I 组，试验 II 组，试验 III 组和空白对照组。试验组三个添加水平，对照组饲喂基础日粮；试验 I、II、III 组，分别在基础日粮的基础上添加 0.5%、1.0%、1.5% 复方中草药。试验预饲期 1 周，正饲期 8 周。

表 1-4 试验分组

Table 1-4 Experimental Grouping

组别	饲料组成
试验空白对照组	基础日粮
试验 I 组	基础日粮混入 0.5%III号复方中草药添加剂
试验 II 组	基础日粮混入 1.0%III号复方中草药添加剂
试验III组	基础日粮混入 1.5%III号复方中草药添加剂

1.5 试验测定指标与方法

1.5.1 筛选中草药配方测定的指标

试验期间，详细记录每组每天的食物摄入情况、总产蛋量以及蛋的质量。

计算料蛋比、产蛋率及平均蛋重。

采食量=饲料消耗总量/试验天数

料蛋比=饲料消耗总量/总产蛋数量

产蛋率（%）=总蛋数量/总鸡数×100%

平均蛋重=总产蛋重量/总蛋数

软、破蛋壳率=软、破壳蛋数量/总产蛋数量×100%

死淘率=死亡淘汰数量/总鸡数×100%

1.5.2 蛋品质测定

每两周以重复为单位，每组随机抽取 15 枚鸡蛋当天测定各项指标。

蛋比重：采用盐水浮力法进行测定；

蛋壳厚度：去除蛋壳中端、钝端、尖端的白色壳膜，运用游标卡尺进行测量，并得出平均值；

蛋壳硬度、鸡蛋重量、蛋白高度、蛋黄色泽以及哈氏单位：借助蛋品质检测仪（ORKA 公司）进行测量蛋壳强度、蛋重、蛋白高度、蛋黄颜色和哈氏单位通过蛋品质测定仪(ORKA 公司)进行测定。

1.5.3 屠宰性能的测定

将鸡群实施 12 小时的禁食处理，从各个重复组中随机选取相当于平均体重的 2 只鸡，每组共计选取 12 只个体进行后续操作。首先进行精确称重，按照标准程序进行放血、脱毛及屠宰处理。测定过程符合《NY/T 823-2004 家禽生产性能名词术语和度量统计方法》，对活重、半净膛重量、全净膛重量、胸肌重量以及腿肌重量进行精准测量。进一步运用以下公式对所获得的数据进行科学计算与分析。

计算公式如下：

$$\text{半净膛率(\%)} = \text{半净膛重} / \text{活重} \times 100\%$$

$$\text{全净膛率(\%)} = \text{全净膛重} / \text{活重} \times 100\%$$

$$\text{胸肌率(\%)} = \text{两侧胸肌重} / \text{全净膛重} \times 100\%$$

$$\text{腿肌率(\%)} = \text{两侧腿肌重} / \text{全净膛重} \times 100\%$$

$$\text{屠宰率(\%)} = \text{屠体重} / \text{活体重} \times 100\%$$

1.5.4 肌肉品质的测定

酸碱度：针对屠宰后的鸡胸肌肉，插入 pH 计电极，以测量其酸碱度（pH 值）。

剪切力：对 6 cm×3 cm×3 cm 的肉样进行处理，去除膜、筋、腱和脂肪。放入水浴锅中加热至中心温度 70℃，取出冷却至 40℃。沿肌纤维方向用 1.27 cm 直径的圆形取样器取样。用嫩度仪测量样品，每块肉样的剪切力为三次测量的平均值。

失水率：采用直径为 2.52cm 的圆形取样器，采集厚度约为 1cm 的肉样。采集后的肉样经过精确称重后放置于两层医用级纱布之间，以确保适当的渗透性。为进一步提升脱水效果，该样品随后放入到滤

纸中。最后，将样本结构被妥善安置于硬质塑料板之间，形成稳固的受压环境。实验过程中，将此装置置于压力仪平台上，按照预设条件施加 35 千克的压力，并保持恒定压力状态 5min。5min 后，将压力归零并重新对处理后的肉样进行精确称重。通过计算公式：失水率(%)=(处理前重量-处理后重量)/处理前重量×1000，准确地评估了肉样的失水率，从而深入探究了不同条件下肉样的水分流失特性。

滴水损失：本研究遵循严格的实验操作规程，沿肌纤维平行方向，严谨精确地将去肌膜样本切成 4cm×4cm×4cm 肉条。

并进行精确称重，将这些肉条采用悬空垂直吊挂的方式置于自封袋内，确保肉样与自封袋无任何接触以避免对实验结果产生影响。接下来，将封装好的肉条吊挂在特制挂架上，并将其移入设定温度为 2-4℃的冰箱内进行妥善保存。经过精确的 24 小时冷藏后，再次对肉条进行称重。依据滴水损失的计算公式，滴水损失(%)=(挂前重量-挂后重量)/挂前重量×1000，以此来科学、准确地评估肉样的水分流失情况。

熟肉率：选取约 40 克的肉样本，首先对其进行精确称量以获取初始重量。随后将该肉样置于 100℃恒温蒸锅中进行热处理，历时 45min，确保充分熟化。待蒸煮过程完成后，将肉样冷却至室温，并再次进行精确称重。依据实验数据，采用熟肉率公式进行计算：熟肉率(%)=熟后重量/熟前重量×1000，以此评估和量化烹饪过程中肉样的质量变化情况。

氨基酸、脂肪酸含量：首先对采集到的约 30 克肉样进行精确称量，并采用自封袋进行密封封装，以确保样品的新鲜度和完整性。利用真空冷冻干燥机对封装好的肉样进行了为期 48 小时的深度冷冻干燥处理，以达到充分脱水的目标。完成冷冻干燥步骤后，将样品送入粉碎机进行精细化粉碎操作，并通过 1mm 标准筛网过筛，确保样品粉末粒度的一致性和适宜性，以便后续分析测试。经此处理后的样品被妥善保存备用。依据《食品中氨基酸的测定》国家标准 GB/T 5009.124-2016 中的酸水解法，对制备好的样品进行了氨基酸含量的精确测定。同时，基于中国国家标准 GB/T 5009.168-2016《食品中脂

肪酸的测定》的要求，在测定试样脂肪酸成分、含量的过程中引入峰面积归一化法。

1.6 数据处理与统计分析

使用 WPS 表格对数据进行初步整理，利用 SPSS 21.0 软件对数据进行分析，实验数据以“标准误差±平均值”的方式呈现，若 P 值大于 0.05，则表明差异不明显；若 P 值小于 0.05，则表明差异显著，具有统计学意义。

结 果

2.1 不同中草药配方对太行鸡产蛋性能的影响

从表 2-1 可见，试验组产蛋率均上升，其中配方Ⅲ产蛋率最高 67.49%，与对照组相比产蛋率提高了 12.05%($P<0.05$)，与配方Ⅳ组相比提高了 4.80%($P<0.05$)，与配方Ⅰ组相比提高了 5.89%($P<0.05$)，配方Ⅰ、Ⅲ组之间产蛋率差异显著($P<0.05$)，配方Ⅱ、Ⅲ组差异不显著($P>0.05$)；配方组采食量显著下降($P<0.05$)，配方Ⅱ、Ⅲ组分别下降了 3.87%和 3.49%($P<0.05$)，配方Ⅱ、Ⅲ组之间差异不显著($P>0.05$)，配方Ⅰ、Ⅳ组分别下降了 5.09%和 4.70%($P<0.05$)，配方Ⅰ、Ⅳ组之间差异不显著($P>0.05$)。平均蛋重均上升，但变化不显著($P>0.05$)。配方Ⅲ组饲料转化率最高，配方Ⅱ组次之，与对照组相比配方Ⅱ、Ⅲ组料蛋比显著降低 13.77%和 19.02%($P<0.05$)，配方Ⅰ、Ⅳ组之间差异不显著($P>0.05$)，配方Ⅱ、Ⅲ组之间差异显著($P<0.05$)。与对照组相比，配方Ⅰ、Ⅲ组软、破壳蛋率显著降低 22.74%和 33.69%($P<0.05$)。

表 2-1 复方中药添加剂对太行鸡产蛋性能的影响

Table 2-1 Effects of compound Chinese medicine additives on performance of Taihang chickens

性能指标	对照组	配方 I	配方 II	配方 III	配方 IV
产蛋率/%	60.23±1.31 ^c	63.74±2.81 ^b	66.71±1.10 ^a	67.49±1.58 ^a	64.40±1.79 ^b
采食量/g	85.72±0.09 ^a	81.35±0.31 ^c	82.41±0.37 ^b	82.73±0.19 ^b	81.69±0.23 ^c
蛋重/g	46.74±0.36	46.83±0.39	47.96±0.41	48.35±0.67	47.38±0.63
料蛋比	3.05±0.01 ^a	2.73±0.01 ^b	2.63±0.01 ^c	2.47±0.01 ^d	2.69±0.02 ^b
软破壳蛋率/%	5.97±0.68 ^a	4.81±0.57 ^b	4.10±0.41 ^b	3.63±0.57 ^c	3.94±0.75 ^{bc}

注：同行肩标未标记字母或字母相同，则差异不显著（ $P>0.05$ ）；字母不同则差异显著（ $P<0.05$ ），下表同。

2.2 复方中草药添加剂对鸡生产性能的影响

由表 2-2 可知，对照组日采食量最高，比试验 I 组高出 5.39%（ $P<0.05$ ）比试验 II 组高出 5.76%（ $P<0.05$ ），比试验 III 组高出 4.85%（ $P<0.05$ ），试验组采食量均降低，试验 I、II、III 组之间差异不显著（ $P>0.05$ ）。相较于对照组，试验组显著降低料蛋比（ $P<0.05$ ），试验 I 组降低了 17.41%（ $P<0.05$ ），试验 II 组降低了 17.74%（ $P<0.05$ ），试验 III 组降低了 7.17%（ $P<0.05$ ），试验 I、II 组之间差异不显著（ $P>0.05$ ），III 组显著（ $P<0.05$ ）。蛋重方面，I、II、III 组虽均有增长但差异不显著（ $P>0.05$ ）。产蛋率上，试验组显著提高（ $P<0.05$ ），试验 II 组产蛋率最高，与对照组相比提高了 17.00%（ $P<0.05$ ），与试验 I 组相比提高了 9.51%（ $P<0.05$ ），试验 II、III 组之间差异不显著（ $P>0.05$ ）。

表 2-2 中草药配方不同添加浓度对太行鸡生产性能的影响

Table 2-2 Effects of different concentrations of Chinese herbal medicine on the performance of Taihang chickens

项目	对照组	I 组	II 组	III 组
日采食量/g	87.61±0.07 ^a	83.13±0.42 ^b	82.84±0.41 ^b	83.65±0.11 ^b
蛋重/g	47.75±0.34	48.66±0.26	49.67±0.14	49.53±0.77
产蛋率/%	59.64±2.01 ^c	63.72±1.52 ^b	69.78±1.94 ^a	67.86±1.43 ^a
料蛋比	2.93±0.01 ^a	2.42±0.01 ^c	2.41±0.01 ^c	2.72±0.01 ^b

2.3 复方中草药添加剂对鸡蛋品质的影响

根据表 2-3 的数据可以看出,在试验期间,试验组蛋比重呈略微上升趋势,但变化不显著,日粮中添加复方中草药添加剂对蛋比重无显著影响。在试验初期(0~2 周)和中期(2~4 周),I、II、III 组的蛋壳厚度明显增加($P<0.05$)。在试验后期(4~6 周)和末期(6~8 周),II、III 组的蛋壳厚度显著提升($P<0.05$),但试验组之间差异不显著。而在整个试验过程中(0~8 周),蛋壳强度在 I、II、III 组有所上升,但不显著($P>0.05$)。在试验期间,II 组蛋白质高度表现出显著的增长($P<0.05$),试验初期(0~2 周)试验组差异不明显($P>0.05$),试验末期(6~8 周)II 组与 I、III 组相比差异显著($P<0.05$)。哈氏单位试验中,各组数值上升不显著($P>0.05$)。整个实验周期(0~8 周)内,各组蛋白 pH 值和蛋黄 pH 值未见明显波动($P>0.05$),与日粮中添加复方中草药添加剂无显著影响。

表 2-3 复方中草药添加剂对蛋品质的影响

Table 2-3 Effect of compound Chinese herbal additives on egg quality

项目	时 间	对照组	I 组	II 组	III 组
蛋比重	2W	1.074±0.001	1.074±0.001	1.075±0.002	1.077±0.001
	4W	1.081±0.001	1.083±0.002	1.082±0.002	1.082±0.001

	6W	1.089±0.001	1.093±0.001	1.092±0.001	1.092±0.002
	8W	1.081±0.002	1.080±0.001	1.080±0.001	1.082±0.001
蛋壳厚度/mm	2W	0.29±0.01 ^b	0.31±0.01 ^a	0.32±0.01 ^a	0.31±0.01 ^a
	4W	0.31±0.01 ^b	0.32±0.01 ^a	0.32±0.01 ^a	0.32±0.01 ^a
	6W	0.32±0.01 ^c	0.33±0.01 ^c	0.34±0.01 ^{ab}	0.36±0.01 ^a
	8W	0.32±0.01 ^b	0.35±0.01 ^a	0.34±0.01 ^a	0.35±0.01 ^a
蛋壳强度 (kg/cm ²)	2W	3.83±0.17	4.12±0.13	4.11±0.37	4.26±0.21
	4W	4.22±0.27	4.31±0.23	4.72±0.19	4.13±0.14
	6W	4.70±0.15	4.80±0.19	4.86±0.27	4.91±0.21
	8W	4.19±0.22	4.93±0.27	4.94±0.21	4.54±0.22
蛋白高度/mm	2W	6.01±0.33 ^b	6.81±0.24 ^a	6.99±0.13 ^a	6.93±0.15 ^a
	4W	6.13±0.09 ^b	6.48±0.18 ^a	6.63±0.01 ^a	6.13±0.14 ^b
	6W	6.72±0.17 ^b	6.95±0.14 ^{ab}	7.18±0.11 ^a	6.87±0.14 ^{ab}
	8W	5.82±0.11 ^b	5.89±0.17 ^b	6.28±0.17 ^a	5.80±0.11 ^b
哈氏单位	2W	82.44±2.27	87.51±1.12	87.96±2.23	87.35±1.41
	4W	83.95±1.73	85.80±1.86	86.21±1.58	82.35±2.82
	6W	80.89±2.04	81.52±1.97	80.44±1.77	83.43±1.98
	8W	87.37±1.88	86.59±3.78	87.89±2.76	87.44±4.52
蛋白 PH	2W	8.41±0.21	8.49±0.22	8.82±0.17	8.49±0.13
	4W	8.81±0.11	8.71±0.12	8.47±0.10	8.43±0.11
	6W	8.22±0.09	8.37±0.06	8.29±0.12	8.44±0.13
	8W	8.91±0.20	8.52±0.10	8.62±0.14	8.52±0.12
蛋黄 PH	2W	6.38±0.01	6.54±0.03	6.44±0.14	6.58±0.01
	4W	6.42±0.05	6.34±0.12	6.43±0.17	6.48±0.06
	6W	6.41±0.09	6.23±0.11	6.37±0.11	6.37±0.04
	8W	6.55±0.08	6.39±0.06	6.41±0.13	6.40±0.05

2.4 复方中草药添加剂对太行鸡屠宰性能的影响

基于表 2-4 数据, II 组半净膛率最高, 与对照组相比半净膛率显著增长 4.79%, 具有显著意义 ($P<0.05$)。II 组和 III 组之间差异未达到显著水平 ($P>0.05$), I、III 组之间差异未达到显著水平 ($P>0.05$)。进一步探究全净膛率的变化情况, I、II、III 组呈显著性增长 ($P<0.05$) II 组全净膛率最高, I、III 组次之, I、III 组之间差异不显著 ($P>0.05$)。在胸肌率和腿肌率这两个指标上, I、II、III 组有所增长, 但各组间比较后未发现具有统计学意义上的显著差异 ($P>0.05$)。在试验期间, 试验组活体重均有所上升, II、III 组与空白对照组差异显著 ($P<0.05$), I、II 组之间差异显著 ($P<0.05$)。对照组腹脂率最高, 试验组显著下降 ($P<0.05$), III 组最低, 比对照组降低 24.72% ($P<0.05$), 试验 I 组与对照组相比降低 10.67% ($P<0.05$), 试验 II、III 组之间差异不显著 ($P>0.05$)。II 组屠宰率最高, 比空白对照组提高 4.31% ($P<0.05$), II、III 组之间差异显著 ($P<0.05$)。

表 2-4 复方中草药添加剂对太行鸡屠宰性能的影响

Table 2-4 Effects of compound Chinese herbal additives on slaughtering performance of chickens

项目	对照组	I 组	II 组	III 组
半净膛率/%	69.55±0.53 ^b	69.11±0.47 ^b	72.88±0.12 ^a	70.84±1.41 ^{ab}
全净膛率/%	52.73±0.11 ^c	53.95±0.79 ^b	55.87±0.74 ^a	53.76±0.11 ^b
胸肌率/%	19.89±1.13	20.04±1.55	20.64±0.27	20.99±0.26
腿肌率/%	16.43±0.24	17.65±0.65	16.64±0.75	16.44±0.45
腹脂率	13.31±0.42 ^a	11.89±0.27 ^b	10.61±0.37 ^c	10.01±0.51 ^c
活体重/kg	1.33±0.14 ^b	1.35±0.22 ^b	1.43±0.13 ^a	1.39±0.10 ^a
屠体重/kg	1.09±0.17 ^b	1.08±0.10 ^b	1.09±0.52 ^a	1.11±0.37 ^a
屠宰率/%	81.3±0.21 ^b	83.4±0.45 ^{ab}	84.8±0.51 ^a	82.1±0.41 ^b

2.5 复方中草药添加剂对鸡肉品质的影响

根据表 2-5 所示的数据分析,与对照组相比, I、II、III组的失水率均呈现显著下降趋势,在统计学水平上具有显著差异($P<0.05$)。在滴水损失方面,与对照组相比,试验组表现出了显著的降低效果,达到了统计学显著水平($P<0.05$);但试验组之间滴水损失差异不明显($P>0.05$)。II组和III组的熟肉率提升显著($P<0.05$),但差异不明显($P>0.05$); I组熟肉率也有所上升,但该增长不具显著性($P>0.05$)。至于 pH 值和剪切力方面, I、II、III组相较于对照组的变化均未达到统计学显著水平($P>0.05$)。

观察表 2-6 发现, II组对比对照组的天门冬氨酸含量显著增加,增幅为 6.02%,并且在统计学意义上具有显著差异($P<0.05$),而对于 I组和III组而言,其天门冬氨酸含量虽然也分别提升了 1.39%和 2.31%,但这种提升并不具备统计学上的显著性($P>0.05$)。同样地,在谷氨酸含量方面, II组表现出显著的上升趋势,增长幅度达 13.16%,并且这一差异具有统计学显著性($P<0.05$);然而, I组和III组的谷氨酸含量虽然分别提高了 3.51%和 3.80%,但未能达到显著水平($P>0.05$)。其他氨基酸与对照组之间变化不明显($P>0.05$),说明日粮中添加中草药对天门冬氨酸和谷氨酸具有提升效果,对其他氨基酸影响不大。

根据表 2-7 所示的结果,与对照组相比,试验组的 C20:3 含量出现了显著性提升($P<0.05$),但 I、II组之间差异不明显($P>0.05$)。在 C20:4 的含量方面, I、II、III三组均呈现显著性增高($P<0.05$), I、II之间差异不明显($P>0.05$)。进一步分析发现, I、II、III组的 C22:6 含量亦表现出显著性升高($P<0.05$), I、II之间差异不显著($P>0.05$)。此外,在其他脂肪酸含量的变化上, II组展现出了显著性升高($P<0.05$),而 I组和III组虽然也观察到了一定程度的增长,但这些增长未能达到统计学意义上的显著差异($P>0.05$)。

表 2-5 复方中草药添加剂对鸡肉品质的影响

Table 2-5 Effects of compound Chinese herbal additives on chicken meat quality traits

项目	对照组	I组	II组	III组
剪切力/(kg/f)	2.64±0.15	2.65±0.05	2.78±0.09	2.86±0.15
失水率/%	26.65±1.65 ^a	22.96±3.53 ^{bc}	21.13±1.74 ^c	24.23±1.74 ^b
滴水损失/%	2.62±0.54 ^a	1.58±0.011 ^b	1.68±0.66 ^b	1.64±0.13 ^b
熟肉率/%	58.09±0.88 ^b	59.67±0.17 ^{ab}	60.66±0.14 ^a	61.65±0.11 ^a
pH 值	6.34±0.23	6.42±0.45	6.66±0.19	6.69±0.01

表 2-6 复方中草药添加剂对鸡肉氨基酸含量的影响

Table 2-6 Effects of compound Chinese herbal medicine additives on amino acid content of chicken breast muscle

项目	对照组	I组	II组	III组
天门冬氨酸	2.16±0.03 ^{ab}	2.19±0.04 ^{ab}	2.29±0.05 ^a	2.21±0.08 ^{ab}
谷氨酸	3.42±0.17 ^b	3.54±0.04 ^{ab}	3.87±0.06 ^a	3.55±0.04 ^{ab}
异亮氨酸	1.17±0.10	1.23±0.16	1.29±0.18	1.20±0.04
赖氨酸	1.96±0.08	2.14±0.15	2.14±0.03	2.14±0.04
亮氨酸	1.82±0.07	1.82±0.03	2.04±0.04	1.94±0.05
丝氨酸	0.92±0.04	0.91±0.06	0.95±0.05	0.98±0.054
蛋氨酸	0.59±0.03	0.64±0.04	0.73±0.05	0.66±0.04
酪氨酸	0.75±0.04	0.85±0.06	0.84±0.05	0.86±0.05
缬氨酸	1.23±0.07	1.54±0.13	1.43±0.56	1.23±0.14
组氨酸	1.12±0.03	1.23±0.05	1.06±0.03	1.03±0.04
苯丙氨酸	0.92±0.06	0.95±0.04	1.03±0.04	0.94±0.07
苏氨酸	1.04±0.03	1.08±0.04	1.13±0.06	1.06±0.87
甘氨酸	1.44±0.13	1.04±0.16	1.15±0.25	1.25±0.04
丙氨酸	1.34±0.09	1.52±0.14	1.64±0.08	1.46±0.17
精氨酸	1.55±0.05	1.53±0.04	1.66±0.05	1.54±0.05

脯氨酸	0.87±0.03	0.79±0.05	0.75±0.08	0.85±0.06
-----	-----------	-----------	-----------	-----------

表 2-7 复方中草药添加剂脂肪酸含量的影响(单位:%)

Table 2-7 Effects of compound Chinese herbal medicine additives on fatty acid content of chicken breast muscle (unit :%)

项目	对照组	I组	II组	III组
肉豆蔻酸 C14:0	0.50±0.06	0.45±0.04	0.56±0.04	0.56±0.06
棕榈酸 C16:0	22.52±1.15	21.06±1.12	23.67±0.77	22.90±1.21
棕榈油酸 C16:1	3.13±0.21	2.49±0.24	3.07±0.19	2.89±0.15
硬脂酸 C18:0	6.49±0.12	6.36±0.14	6.54±0.12	6.36±0.08
油酸 C18:1	40.64±1.14	40.33±1.25	39.06±0.83	38.33±0.96
亚油酸 C18:2	23.18±1.05	24.56±0.83	21.99±1.10	22.08±1.08
亚麻酸 C18:3	0.70±0.04	0.60±0.03	0.70±0.05	0.62±0.05
花生酸 C20:0	0.09±0.01	0.10±0.01	0.08±0.01	0.09±0.01
二十碳稀酸 C20:1	0.36±0.02	0.38±0.03	0.31±0.03	0.32±0.03
二十碳二稀酸 C20:2	0.10±0.02	0.14±0.01	0.13±0.01	0.14±0.01
二十碳三稀酸 C20:3	0.07±0.01 ^c	0.11±0.02 ^b	0.12±0.01 ^b	0.15±0.01 ^a
花生四烯酸 C20:4	0.41±0.05 ^c	1.01±0.18 ^b	1.11±0.18 ^b	2.27±0.25 ^a
二十二碳六烯酸 C22:6	0.09±0.01 ^c	0.16±0.02 ^b	0.21±0.02 ^b	0.43±0.04 ^a
饱和脂肪酸 SFA	29.59±1.22	21.06±1.12	30.84±1.25	29.90±1.21
不饱和脂肪酸 UFA	68.68±1.34	2.49±0.24	66.70±1.91	67.23±1.60

讨 论

3.1 复方中草药的作用

(1) 提高生产性能

中药含有丰富的蛋白质和维生素以及苷类、糖类等多种有效的活性成分^[16]，将中药添加剂添加到饲料中，此做法可以提升饲料的营养成分，刺激胃肠蠕动，有助于提高营养物质消化与吸收效能，优化发育环境，推动器官系统的全面健康发展^[17-20]。

张善芝^[21]等以波尔杂交公羊为实验对象，由黄芪、当归、肉桂、山楂、甘草、炒麦芽、陈皮、贯众等中草药组成方剂“羊康灵”I号，研究日常饲料中添加中药复合物的影响，结果表明，与对照组比较，2.0%的中药复合物可显著提高免疫球蛋白、总胆酸汁和游离三碘甲状腺素含量，增强日增重和免疫力作用明显。张清泰^[22]等采用王不留行、通草、川芎和漏芦 4 味中药制备的中药配方，可提高母猪的泌乳能力，并且初生幼崽健体率和个重显著提高还可缩短产程。刘金凤等研究表明，在鸡、母猪饲料中添加中药后，与对照组比较，其增重显著高于对照组，且饲料质量比例显著降低。

(2) 改善畜禽产品品质

我国的规模化畜禽养殖迅速发展，肉类、鸡蛋、牛奶等多种畜禽产品应运而生，随着人民群众的身体素质不断提高，对肉类、蛋、奶等多种食品的要求也越来越高。中药含有丰富的有机酸和氨基酸，能有效地提高畜禽制品的质量^[23-24]。

唐日益^[25]等前期研究发现，海兰褐鸡在饲料中持续投喂 2kg/t 羟甲基糠醛后，其蛋白质含量与对照间存在着明显的差异，表明该饲料对于提高鸡蛋质量具有良好效果。梁林^[26]等对 AA 肉鸡进行固体发酵，发现在肉鸡日粮中加入 0.4% 的中药酵母，可明显提高肉鸡的熟肉率、系水力，减少汁液流失。总之，中药添加剂对提高畜禽产品质量有着显著的效果，对促进我们国家的畜牧业又快又好地发展起到了

很大的作用。

（3）增强机体免疫力

中药具有多种生理功能，其中包括黄芪苷类中的可提升蛋鸡肝脏中谷胱甘肽过氧化物酶和超氧化物歧化酶的活性，调控 Nrf2 转录因子表达，减少不饱和脂肪酸的降解，可极大改善蛋鸡抗氧化能力，促进抗原与抗体的生成，提高机体的免疫能力^[27]。

糖类物质，例如：多糖，对机体有一定的增强效应；苦参素等生物碱类物质能有效地刺激 T、B 淋巴细胞的生成；甘草酸等有机酸可以提高动物体内的免疫力，这种生物活性物质可以活化免疫细胞，提高身体的免疫力，使身体减少疾病^[28]。

大量实验也证实了中药具有提高人体免疫力，提高人体免疫力的作用。韩艳^[29]等采用黄芪：刺五加：麦芽按质量比 3：3：4 混合饲喂试验黄鸡，结果表明实验组胸腺指数、脾脏指数、法氏囊指数均提高，对刺激免疫蛋白产生有积极作用，6%添加量效果最好。祝凯^[30]等对 2-17 周蛋鸡饲喂博落回提取物探讨用于替代抗生素所用，发现全期效果特定生长率、增重率、蛋白质效率和末体重提取物添加组均高于对照组，特定生长率、增重率博落回组高于金霉素组，博落回组、联合组 12 周新城疫抗体水平提高，可见博落回提取物可改善蛋鸡抗氧化和血清抗体水平，用于替代抗生素有较好效果^[31-33]。李姣清^[34]等用中药配方 0.7、1.0、1.3g/kg 给五华三黄鸡喂食 42d，结果表明，加入 1g/kg 中药的 IgG、IgM 分别较对照增加 11.02%和 17.39%，且各脏器指标均明显升高。申恒然^[35]等人用茯苓、党参、刺五加、金银花和黄茅粉制成的中药超细粉喂养杜寒羊 60 d，结果表明，与对照比较，其血清 IgG、IgA 分别增加 10.96%、10.07%，其作用最为明显，从而增强了机体的免疫力。因此，中药添加物不但具有很好的调节免疫力的作用，还具有抑制疾病的作用^[36-39]。

（4）提高抗应激能力

在遭受较强应激时，会产生多种胁迫反应，其中以绵羊为代表的冬季最为常见，多为湿冷所致。蒋桥明^[40]等将 1.5%的"京防败毒散"与"健脾颗粒"混合饲料进行补饲，结果显示，与对照组比较，其发病

率和死亡率均明显降低，且疗效显著提高，且其生长情况得到明显的提高，表明中药添加剂对于预防和控制羔羊的断乳综合症具有良好的作用。

应激是指在不同的压力刺激下，通过调整身体的各个环节，将其调整至一个比较平稳的环境，是一种适应压力的适应方式，而长时间的应激则会扰乱人体的整体调控功能，诱发一系列的应激综合症^[41]。

热应激是一种在高温条件下产生的一种非特异性的抗性反应，在此过程中，会导致产奶量下降，引发免疫力减弱以及采食积极性降低等相关表现。据吴琦琳^[42]报告，广西麻鸡的饲料中加入玄参、麦冬、黄连和连翘等中药，能有效减轻高温对麻鸡的高温应激，提高其生长发育水平。总体来说，中药具有很好的抗应激作用。

3.2 日粮中添加复方中草药对太行鸡生产性能的影响

在畜牧业生产过程中，在养殖业中，动物的生产性能是其生长状况和经济收益的关键衡量标准。对于蛋鸡而言，产蛋率和料蛋比是衡量其生产性能的关键指标。特别是料蛋比的降低，能直接显示蛋鸡生产性能的提高，从而增强其经济效益。

研究发现，中草药添加剂在提高畜禽生产性能方面发挥着重要作用。例如，段俊英^[43]通过将黄芪提取物，将其加入至 AA 白羽肉仔鸡的日粮中，发现相比于对照组，使用了发黄芪多糖添加剂组日增重显著提高，料重比显著降低。此外，孟令楠^[44]等人进行的研究表明，在蛋鸡的饲料中添加当归、茯苓、党参等复合中药材，可以显著提高蛋鸡的产蛋率，同时降低破软蛋率和料蛋比。

本研究证实，对比对照组，配方组和试验组日采食量显著降低，产蛋率也明显提升。说明日粮中添加中草药添加剂能显著降低料蛋比，与先前研究相符。中草药含多种营养成分和活性成分，可补充动物营养，激发食欲，促进肠道蠕动，提高营养吸收，改善生长状况，促进健康成长。这一研究结果为提高畜牧业生产效率提供了新的思路和方法。

在本研究组的实验中,黄芪的主要生物活性成分黄芪多糖能有效地缓解压力并减轻其负面影响^[45]。山楂可增加食欲;丹参、茯苓对蛋鸡健康影响关键,丹参可增强机体免疫水平,促进肠道菌群协调助消化,多糖成分还促生长激素,增食欲,改善肠胃功能,加速肠道蠕动^[46],茯苓可抑制细菌生长,防止后期蛋鸡生殖道炎症^[47]。枸杞、白术据中医理论可补中益气、养血滋阴,助太行鸡吸收营养,降低料蛋比^[48-49]。蛋用太行鸡应补气血、健脾胃、益肝肾,选适当方剂补益精血。中草药有效成分提高太行鸡消化吸收效率,降低料蛋比,利于整体健康。饲养管理中,适当添加这些药材,对提高太行鸡生产性能 and 产品质量至关重要。

太行鸡产蛋中后期,腺体分泌功能减弱,生殖激素水平降低,产蛋率下降。提升生殖激素分泌和降低肝脂含量是提升产蛋力的关键。配方中的中草药如淫羊藿、枸杞、黄芪、益母草能促进激素分泌,提高产蛋率^[50];益母草助卵泡益精促卵^[51];母丁香促子宫收缩、排卵和补血;淫羊藿、黄芪、枸杞、白术等补中益气、补益精血,提升产蛋率。然而,过量添加中草药可能导致产蛋率下降,可能在配伍功效或个体接受能力不同,反映出不同效果。

3.3 日粮中添加复方中草药对鸡蛋品质的影响

鸡蛋品质受多种因素影响,包括饲养方法、管理、遗传、饲料营养等,日龄对鸡蛋质量有决定性影响。开产日龄决定蛋大小,产蛋日龄则影响蛋壳质量。随着产蛋日龄增加,蛋壳质量下降,蛋白质量也受到影响而下降^[52]。

遗传因素对鸡蛋品质的影响也不可忽视。选择具有优良遗传品质的鸡种或在育种过程中采取一定措施,如通过遗传选择来改善蛋壳颜色,可以在一定程度上提高鸡蛋品质。此外,饲养方式也是影响鸡蛋品质的一个重要因素。

与笼养鸡相比,放养鸡因其广阔的活动空间,摄取多样食物,产出的鸡蛋品质更佳,蛋壳更厚,蛋黄更鲜艳,磷脂质含量更高^[53]。饲

养管理同样影响鸡蛋品质，高温、压力、强烈光照等环境因素可能导致蛋壳变薄、品质下降、破损率上升。

饲料营养是决定鸡蛋品质的关键因素^[54]。通过添加富含亚油酸的原料，可观察到蛋重增加。建议每吨饲料添加 7 到 8 克叶黄素以优化蛋黄色泽。同时，合理添加维生素、粗蛋白、中草药成分也是提升饲料质量和蛋品品质的关键^[55]。

研究显示，加入中草药可提高蛋品质。田硕^[56]通过试验发现，饲料中加入 0.5% 白头翁散产蛋率显著提高，降低料蛋比，增加蛋重，对蛋品质也有积极影响，添加白头翁散还可增强免疫力和抗氧化能力。芮亚培^[57]等发现，在饲料中添加黄芪、菟丝子、神曲等中草药，能显著提高黄脚麻鸡的产蛋率，1.0% 添加可提高蛋鸡受精率，受精孵化率达到 97%，健雏率达到 98.6%，淘汰率仅 0.66%，复方添加组黄脚麻鸡生产性能显著高于对照组。添加中草药还增强麻羽鸡的食欲，释放血液中结合的钙质，为蛋壳形成提供更多钙源。黄芪中的黄酮成分可改善钙磷代谢，提升雌二醇水平和内分泌激素，进一步提升蛋壳品质。此外，枸杞、黄芪这两种中草药还具备调整肠道酸碱度的能力，优化了钙、磷的吸收效率，有利于钙质在肠道内的溶解，进而增强了鸡对钙质的吸收，最终改善蛋壳的质量^[58-61]。

评价蛋品质的重要指标包括蛋白质含量、哈氏单位大小、蛋白质 pH 值和蛋黄 pH 值。其中，哈氏单位和蛋白质高度对准确判断蛋白品质至关重要。中草药含有丰富的矿物质、生物活性成分和营养素，这有助于蛋鸡更好地消化和吸收饲料中的粗蛋白等营养成分，进而增加输卵管膨大部分蛋白质的产生，最终使蛋内的蛋白质含量增加。

3.4 日粮中添加复方中草药对鸡屠宰性能的影响

中草药显著提升畜禽屠宰性能，该性能是评价肉类品质及经济效益的关键指标，因此其优化备受关注。李金凤^[62]等科研人员进行了一项实验，针对 1 日龄 AA 肉鸡，分别在其饮水系统中添加了 20、40、80 g/L 的中草药煎煮液，该煎煮液主要由党参、黄芪、银杏外种皮等

多种中药成分提炼而成。实验结果显示,相较于对照组,采用 40g/L 剂量的处理组在半净膛率、全净膛率以及胸肌率方面,分别取得了显著提升,增幅分别为 3.71%、5.13%和 9.32%,有力证明了中草药对屠宰性能的改良作用。

黄燕^[63]等人在研究乌蒙乌鸡屠宰性能提升策略时,将包含野菊花、杜仲、党参、黄芪等组成的复方中草药添加剂以 0.05%、0.1%、0.2%的比例添加到饲料中。实验发现,各剂量组均能有效提高乌鸡的屠宰性能,其中尤以 0.1%复方中草药添加剂组表现最优,揭示出特定比例的中草药添加剂在优化禽类屠宰性能方面的巨大潜力。

在本研究中,与对照组相比,试验 II 组的半净膛率显著提升 ($P < 0.05$),并且 II 组和 III 组的全净膛率也表现出显著性提高 ($P < 0.05$)。这一结果与先前研究的结论基本保持一致。实验组所使用的配方中包含了黄芪,此外,山楂、茯苓等草本植物的活性成分已证实可调养脾胃,并对生长发育起到积极影响^[64-65]。其中,黄芪尤为突出,具有消化和补气功效,可刺激胃肠蠕动,增强消化酶活性,调整蛋白质积累分配比例。黄芪中富含的黄芪多糖成分,在本次研究中展现出其对畜禽消化吸收及新陈代谢进程的积极作用。该成分不仅能加快畜禽的新陈代谢速率,而且有利于提升粗蛋白的表观代谢率^[66]。因此,通过本研究所采用的饲料配方,成功地提高了太行鸡的屠宰率,实现了生产性能的有效优化;多糖含量丰富的滋补中药对肠道有益微生物有促进作用。

枸杞、茯苓等传统中药摄入后,可增加肠道内乳酸杆菌和双歧杆菌数量,从而调整肠道微生态平衡^[67]。该添加剂的独特性在于其显著促进畜禽生长性能提升的能力,同时展现出对屠宰性能指标的优化作用。这一特性赋予了该添加剂在提升养殖效率和改善性能品质方面的卓越效能,从而为畜禽产业的整体优化提供了有力支持^[68]。

3.5 日粮中添加复方中草药对鸡鸡肉品质的影响

鸡肉品质在消费者选购肉鸡时作为重要考量指标,因此对其进行

全面而准确的评定显得尤为关键。在肉品质评价体系中，物理性状指标占据重要地位，主要包括 pH 值、嫩度以及系水力等。pH 值作为一项核心参数，直接反映了肌肉组织内部的酸碱环境及其肌糖原酵解过程的强度和速率，对于判断肉类新鲜度及加工适宜性具有重要意义。

嫩度则是由肌肉内部肌浆蛋白含量、结缔组织结构以及肌原纤维的特性共同决定的，其化学结构的微妙变化将直接影响到嫩度表现。通常情况下，剪切值与嫩度呈负相关关系，即剪切力越小，肌肉嫩度越高；系水力可对肌肉的水分保持水平加以衡量，通常可根据熟肉率、滴水损失、失水率等具体指标加以判断。这一性能与肌肉的嫩度、色泽饱满度以及多汁性紧密相连，是衡量肉品总体品质不可或缺的要素之一。

多项研究已证实，中草药在动物饲喂中的应用能够有效改良鸡肌肉品质所处的水平。吴海港^[69]等发现，将黄芪、苦参、蒲公英、松针粉、万寿菊等中药材添加至基础日粮中，试验组腿肌只能怪粗灰分、粗蛋白和钙含量显著提高，鸡肉中必需氨基酸、非必需氨基酸和总氨基酸含量分别增加了 6.03%、6.55%和 6.34%，经显微镜观察腿肌组织结构清晰，肌纤维数量增多、排列紧密，肌纤维横断面较小，证明复方中草药添加剂能够提高蛋鸡肌肉的营养含量，改善胸肌和腿肌的肌肉品质与风味。以上研究丰富了中药材在现代养殖业的应用，为肉类食品品质升级提供了科学依据和解决方案。

本研究进一步深化了上述结论，通过对比实验，I、II、III组相较于对照组，其失水率（ $P<0.05$ ）显著下降；I、II、III组的滴水损失也表现出显著性降低（ $P<0.05$ ）；而II，III组的熟肉率则有显著提高（ $P<0.05$ ）。这些研究结果不仅验证了前人研究的一致性，也为利用中草药改良禽类肉质提供了有力的科学依据。

中草药之所以能产生显著效益的原因在于营养素、生物活性成分含量较高，比如氨基酸、多糖等，有利于畜禽增强生长性能，体液抗病水平提升，对肌肉品质的优化有积极作用。黄芪多糖作为试验所用复方添加剂中的关键成分，其能对肠道生态进行平衡、调节，原因在

于其内含多酚物质,可改善肠道功能。黄芪多糖在提高营养素利用率、加快能量代谢速度方面成果显著,有助于肌肉细胞增强活力,对于细胞膜稳定而言有益。上述各方因素的综合作用使肌肉提升保水能力,嫩度得到明显改善,进而证实了黄芪多糖等中草药成分在改善肉品质量方面的实际应用价值。

在消化系统生理功能调控方面,茯苓展现出了卓越的酶活性,在调节效能方面成果颇佳,助力胃肠道吸收营养速率的提高。黄芪和茯苓等中草药含有抗氧化酶,调节活性显著。这些酶能激发代谢酶活性,清除氧自由基,降低氧化程度,增强肌肉组织系水力、嫩度和 pH 值。复方制剂含皂苷、多糖等生物活性成分,提升能量代谢和抗氧化酶活性,减缓蛋白质分解速度。这一系列生化反应的积极调控最终有利于改善肌肉剪切值、肌肉内 pH 值以及系水力等多项指标,从而在整体上优化了机体的生理机能与营养代谢状态。

肌肉品质评估中,游离氨基酸和脂肪酸是关键指标,反映肌肉品质、风味及营养状况。氨基酸种类丰富,功能多样,其中必需氨基酸对确定营养价值至关重要,而鲜味氨基酸则在很大程度上塑造了食物的口感鲜美特性。

氨基酸的味觉特性与其侧链 R 基团的亲水性有着紧密的联系。亲水性较弱的氨基酸如甘氨酸和脯氨酸等,通常呈现出甜味;而疏水性较大的氨基酸,如缬氨酸等,则大多具有苦味特征。进一步地,当氨基酸侧链 R 基团呈现为酸性基团结构(例如羧基),如谷氨酸、天门冬氨酸等,此类氨基酸往往表现出酸味,并且是构成鲜味物质不可或缺的前提物质,对于提升食品整体风味质量至关重要。

在肌肉组织中,脂肪酸根据其化学结构特征被划分为饱和与不饱和两大类,而后者又进一步细分为单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸。肌肉所含脂肪酸会对肌肉内在品质属性进行调控,表现在肌肉的风味特性、多汁性方面。中草药的应用对降低肌肉组织中的饱和脂肪酸含量具有积极作用,同时能够提升氨基酸与不饱和脂肪酸的含量。这一变化有助于改善肌肉的色泽、香气及滋味表现,从而在整体层面上优化肌肉品质,营养价值与食用品质均有所提高。

高艳敏^[70]等一项研究揭示，在饲料中融入一种由黄芪、小茴香、干草等成分并存的符合中草药添加剂可令肌肉中的肌氨酸、甘氨酸、谷氨酸增加，提升不饱和脂肪酸的占比，减少饱和脂肪酸占比，对桂香鸡胸肌的脂肪酸构成有优化作用，使得整体品质提高。与对照组相比发现，II组的谷氨酸、天门冬氨酸均提高，并且在统计学上达到了显著水平（ $P<0.05$ ）。同时，II组在提高鸡肌肉内 C20:3 和 C22:6 这两种脂肪酸的含量上表现卓越，同样具有统计学意义（ $P<0.05$ ）。

复方中草药添加剂对鸡胸肌 C20:4 脂肪酸含量有显著提升作用（ $P<0.05$ ），表明其改善鸡肉品质和调控脂肪酸组成的潜力。II组在提高鸡肌肉其他脂肪酸含量上也表现出色，显著优于对照组（ $P<0.05$ ）。缬氨酸、丙氨酸、谷氨酸等特定氨基酸通过参与美拉德反应过程，对肉品的风味产生显著影响，这一现象揭示了中草药可能以提升这些风味氨基酸含量的方式来优化鸡肉的口感与味道。

另一方面，C20:3、C20:4 和 C22:6 这三种脂肪酸在动物体内扮演着至关重要的角色。其中，C20:3 参与糖原酵解过程；C20:4 对大脑和视神经发育至关重要，具有降低胆固醇、增强血管弹性和降低血液粘稠度的特性，对预防心血管疾病、糖尿病和肿瘤等疾病效果显著。C22:6 则有助于削减胆固醇与甘油三酯含量，防止血液凝结，对心血管疾病的预防大有裨益。这类有益脂肪酸的积累无疑对机体健康带来积极影响，同时也有助于改善肉类的风味和质地^[71-76]。

中草药富含多种氨基酸及其它营养素，生物活性成分搭配使用，有望增加氨基酸含量，优化不饱和脂肪酸比例。

结 论

1. 不同配方组成的复方中草药添加剂均能提高太行鸡生产性能，由黄芪、淫羊藿、益母草等组成的第三组配方效果最好。

2. 由黄芪、淫羊藿、益母草等组成的复方中草药添加剂添加含量为 1.0%对产蛋后期太行鸡生产性能、屠宰性能及肉品质改善效果最好。

参考文献

- [1]. 计成, 郭巨恩, 杨瑛等. 在畜牧生产中使用抗生素添加剂引发的问题[J]. 中国农业科技导报, 2001, (01):55-58.
- [2]. 程学慧, 彭健, 詹志春. 抗生素在畜牧生产中面临的挑战和出路[J]. 中国畜牧兽医, 2004, (02):13-15.
- [3]. 鸡产蛋量不高的原因[J]. 养殖与饲料, 2017, (12):99
- [4]. 杨学玉. 畜牧生产中使用抗生素药物的三大误区[J]. 养殖技术顾问, 2006, (09):53.
- [5]. 胡秀香. 畜牧生产中滥用抗生素对人类的影响[J]. 中国畜禽种业, 2016, 12(09):36-37.
- [6]. 何新天. 实施全面禁抗系统工程推动畜牧业高质量发展[J]. 畜牧产业, 2020, (05):4-5.
- [7]. 夏广英. 中草药饲料添加剂在家禽养殖中的应用研究[J]. 吉林畜牧兽医, 2023, 44(12):155-156.
- [8]. 王春霞. 中草药饲料添加剂在畜牧生产中的应用[J]. 今日畜牧兽医, 2023, 39(10):74-76.
- [9]. 张杰. 饲料添加剂及其安全应用[M]. 中国纺织出版社, 2019
- [10]. 张伯礼, 张俊华, 陈士林等. 中药大健康产业发展机遇与战略思考[J]. 中国工程科学, 2017, 19(02):16-20.
- [11]. 张雨, 李恒, 李克宁等. 复方中药网络药理学研究进展[J]. 中成药, 2018, 40(07):1584-1588.

- [12]. 王冰. 分析蛋鸡疾病防治对饲养环境的要求[J]. 吉林畜牧兽医, 2022, 43(07):51-52.
- [13]. 王奕. 山竹醇对产蛋后期蛋鸡生产性能、免疫功能和肠道健康的影响[D]. 华中农业大学, 2023.
- [14]. 马玲玲, 冯嘉, 王晶等. 海兰褐蛋鸡产蛋高峰至后期蛋壳品质的变化特征[J]. 中国农业科学, 2021, 54(17):3766-3779.
- [15]. 王晶. 复方中草药添加剂对芦花鸡生产性能及肉品质影响的研究[D]. 吉林大学, 2020.
- [16]. 杜冠华. 中药复方有效成分组学研究[J]. 中成药, 2002, (11):56-58.
- [17]. 何琳. 中兽药对家禽养殖作用概述[J]. 北方牧业, 2023, (05):20-21.
- [18]. Baiheng L , Ruyue M , Qinlin Y , et al. Effects of Traditional Chinese Herbal Feed Additive on Production Performance, Egg Quality, Antioxidant Capacity, Immunity and Intestinal Health of Laying Hens.[J]. Animals : an open access journal from MDPI, 2023, 13(15):
- [19]. Wenjing S , Zhiheng Z , Xiaolian C , et al. Effects of traditional Chinese herbal feed supplement on growth performance, immunity, antioxidant levels, and intestinal health in chickens: a study on Ningdu yellow chickens.[J]. Poultry science, 2023, 102(10):102986-102986.

- [20]. Xinhong Z , Shiyi L , Yilong J , et al. Use of fermented Chinese medicine residues as a feed additive and effects on growth performance, meat quality, and intestinal health of broilers.[J]. Frontiers in veterinary science, 2023, 10:1157935-1157935.
- [21]. 张善芝, 孙培功, 韩金玉等. 中草药添加剂对肉羊生长性能及血液生化指标的影响[J]. 畜牧与兽医, 2019, 51(08):123-126.
- [22]. 张清泰, 邓圣庭, 方成堃等. 复方中草药对母猪繁殖性能、免疫和抗氧化功能及其仔猪生长性能的影响[J/OL]. 动物营养学报, 1-10[2024-03-12].
- [23]. 张响英, 唐现文, 徐椿慧. 中药饲料添加剂在畜牧生产上的应用[J]. 饲料博览, 2003, (04):37-38.
-
- [24]. 葛长荣, 田允波, 段纲等. 中草药饲料添加剂研究现状与发展趋势[J]. 云南畜牧兽医, 1998, (04):12-18.
- [25]. 唐日益, 张鑫, 王继苹, 等. 复方中草药添加剂对蛋鸡生产性能和蛋品质的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2020(04):95-98.
- [26]. 梁林, 钱永生, 王珏等. 中草药酵母硒对 AA 肉鸡肌肉品质的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2021, 57(07):234-238.
- [27]. 韩坤良, 兰伟, 胡新等. 复方中药超微粉对蛋鸡抗氧化性能及相关基因表达的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2023, 54(09):3784-3792.
- [28]. 丁源, 张剑. 中草药在畜牧养殖与兽医临床中的应用探讨[J]. 吉林畜牧兽医, 2021, 42(07):101-102.
- [29]. 韩艳, 张福平. 复方中草药对贵州黄鸡免疫性能的影响[J]. 农技服

务, 2024, 41(01):46-49.

- [30]. 祝凯, 李兆勇, 杨在宾. 博落回提取物对蛋鸡后备鸡生长性能、抗氧化性能和免疫性能的影响[J/OL]. 中国畜牧杂志:1-9.
- [31]. Life Science Research - Mycology; Findings from Trakia University Broaden Understanding of Mycology (Selected Herbal Feed Additives Showing Protective Effects Against Ochratoxin a Toxicosis In Broiler Chicks)[J].Chemicals Chemistry, 2019,
- [32]. Stoev S , Njobeh P , Zarkov I , et al.Selected herbal feed additives showing protective effects against ochratoxin A toxicosis in broiler chicks[J].World Mycotoxin Journal, 2019, 12(3):257-268.
- [33]. Animal Science - Animal Breeding; New Findings from University of Warmia and Mazury Describe Advances in Animal Breeding (The Effect of Herbal Feed Additive On the Growth Performance, Carcass Characteristics and Meat Quality of Broiler Chickens Fed Low-energy Diets)[J].Veterinary Week, 2019,
- [34]. 李姣清, 余史婷, 况伟等. 饲料中添加复方中草药制剂对三黄鸡生长性能和肠道健康的影响[J]. 中国饲料, 2021, (11):55-59.
- [35]. 申恒然. 复方中草药超微粉对肉羊生长性能、养分表观消化率及免疫机能的影响[J]. 中国饲料, 2020, (19):64-67.
- [36]. Alagbe , J.O .Effects of Dried Centella Asiatica Leaf Meal as a Herbal Feed Additive on the Growth Performance, Hematology And Serum Biochemistry of Broiler Chicken[J].International Journal o

- f Animal Research, 2018, 3(23):
- [37]. 张相鑫, 陈进超, 孙佳静. 中药药渣作为畜禽饲料或饲料添加剂的研究进展[J]. 饲料工业, 2017, 38(22):57-60.
- [38]. Ilias G , Eleftherios B , Ioannis S , et al. Effect of herbal feed additives on performance parameters, intestinal microbiota, intestinal morphology and meat lipid oxidation of broiler chickens.[J]. British poultry science, 2018, 59(5):545-553.
- [39]. J H , R C , B M , et al. A physiologically based pharmacokinetic model for chickens exposed to feed supplemented with monensin during their lifetime.[J]. Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 2017, 40(4):370-382.
- [40]. 蒋桥明, 谢宗固, 李叶红等. “荆防败毒散+健脾丸”对冬季羔羊断奶应激的效果观察[J]. 畜禽业, 2019, 30(11):16-17.
- [41]. 武果桃, 牛国庆, 任杰等. 复方中药抗鸡热应激及调控肝脏中 HSP 70 表达的研究[J]. 中兽医医药杂志, 2019, 38(04):11-14
- [42]. 吴琦琳. 中草药提取物对热应激状态下后备母鸡生产性能的影响[J]. 饲料博览, 2018, (12):35-37+42.
- [43]. 段俊英. 黄芪多糖对肉鸡生长性能和免疫功能的影响[J]. 畜牧兽医科学(电子版), 2019(04):22-23.
- [44]. 孟令楠, 刘衍芬, 俞美子等. 中草药饲料添加剂在蛋鸡生产中的应用研究进展[J]. 现代畜牧兽医, 2023, (11):71-73.
- [45]. 秦红, 王帅, 陈昱筱, 等. 维生素 C 和黄芪多糖对热应激蛋鸡蛋品

- 质及肠道健康的影响[J]. 中国粮油学报, 2019, 34(09): 88-95.
- [46]. 柳丽, 张洪泉. 丹参活性成分的现代中药药理研究进展[J]. 中国野生植物资源, 2003, (06): 1-4.
- [47]. 沈思, 李孚杰, 梅光明, 等. 茯苓皮三萜类物质含量的测定及其抑菌活性的研究[J]. 食品科学, 2009; 29: 95-98.
- [48]. 如克亚·加帕尔, 孙玉敬, 钟烈州等. 枸杞植物化学成分及其生物活性的研究进展[J]. 中国食品学报, 2013, 13(08): 161-172.
- [49]. 董凤彩. 白术不同化学成分的药理作用[J]. 中医临床研究, 2015, 7(14): 28-29.
- [50]. 李芳芳, 李恩, 吕占军等. 淫羊藿甙对大鼠卵泡颗粒细胞和肾上腺皮质细胞分泌功能的影响[J]. 中国中药杂志, 1997, (08): 52-53+66.
- [51]. 阮金兰, 杜俊蓉, 曾庆忠等. 益母草的化学、药理和临床研究进展[J]. 中草药, 2003, (11): 112-116.
- [52]. 陈淑庆, 李霞. 蛋鸡产蛋异常的原因及预防措施[J]. 中国畜牧业, 2023, (24): 113-114.
- [53]. 杨海明, 曹玉娟, 朱晓春等. 散养对产蛋鸡生产性能、蛋品质及繁殖系统发育的影响[J]. 动物营养学报, 2013, 25(08): 1866-1871.
- [54]. 阮栋, 刘建高, 陈伟, 等. 发酵饲料对蛋鸭产蛋性能、蛋品质、肠道消化酶活性及免疫功能的影响[J]. 动物营养学报, 2019, 31(12): 5740-5749.
- [55]. 张利娟. 中草药提取物复方对蛋鸡产蛋后期鸡饲喂效果研究[D]. 河南农业大学, 2010.

- [56]. 田硕. 白头翁散对蛋鸡产蛋后期生产性能、免疫功能及肠道菌群的影响[D]. 华中农业大学, 2023。
- [57]. 芮亚培, 杨寒, 赵聘等. 复方中草药对蛋种鸡生产性能的影响[J]. 饲料研究, 2023, 46(09):38-41.
- [58]. 钱彦丛, 宇文萍. 枸杞子的化学成分及药理研究新进展[J]. 中医报, 2000, (04):33-35.
- [59]. 张静丽, 王宏勋, 张雯等. 灵芝、枸杞多糖复合抗氧化作用[J]. 食品与机械, 2004, (06):11-12+46.
- [60]. 汪积慧, 李鸿梅. 枸杞多糖免疫调节作用的研究[J]. 齐齐哈尔医学院学报, 2002, (11):1204.
- [61]. 胡妮娜, 张晓娟. 黄芪的化学成分及药理作用研究进展[J]. 中医药信息, 2021, 38(01):76-82.
- [62]. 李金凤, 王思凝, 李敬双. 甘草、淫羊藿、银杏、党参和黄芪中药组方对肉鸡生长性能、屠宰性能和肉品质的影响[J]. 饲料研究, 2021, 44(16):34-37.
- [63]. 黄燕, 何劲, 雷帮星等. 复合益生菌对乌蒙乌鸡产蛋性能和蛋品质的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2018, (10):202-204.
- [64]. Khaerani K, Muhammad N H, Aswar A, et al. Effectivity of liquid herbal and supplemented frequency on the body weight percentage of the carcass and abdominal fat of broilers [J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019, 247(1).

- [65]. Bohren.B.Genetic gains in annual egg production from selection on early part-records[J].World's poultry Science Journal, 1970, 26(03):647-657.
- [66]. 杨家圆,张申林,陈贝妮等.中草药复方添加剂对蛋雏鸡生长性能、血清生化指标及脾脏 IL-2 mRNA 表达量的影响[J].饲料研究, 2023, 46(21):27-31.
- [67]. 王颜佳.茯苓抗肿瘤、免疫调节药理作用研究及应用[J].海峡药学, 2014, 26(05):16-18.
- [68]. 俸海刀.动物用中药饲料添加剂的抑菌和毒理学试验[J].饲料博览, 2021, (10):37-39.
- [69]. 吴海港,麻冰洁,尚马飞等.复方中草药添加剂对蛋鸡肌肉营养成分及肌肉品质的影响[J].畜牧与兽医, 2023, 55(09):22-29.
- [70]. 高艳敏,边连全,刘显军.中草药复方制剂对桂香鸡生长性能和肉品质的影响[J].中国畜牧杂志, 2015, 51(03):72-76.
- [71]. 贺洪,姚水玲,胡文忠等.复合氨基酸制剂和 8 周递增负荷有氧运动对大鼠脑组织的保护作用[J].湖南师范大学自然科学学报, 2015, 38(06):27-32.
- [72]. 刘诗吟.多头并进跑出现代化畜牧产业发展“加速度”——玉门市畜牧产业发展建设综述[J].甘肃农业, 2021, (08):5-9.
- [73]. 雷宏声,张昌莲,黄永国等.影响鸡肉品质和风味的主要因素[J].畜禽业, 2020, 31(05):6-8.
- [74]. 胡元亮. 中药饲料添加剂的开发与应用[M]. 化学工业出版社,

2017.

- [75]. 王世霖, 李佳伟, 张国华. 中药复方饲料添加剂在家禽生产中的应用[J]. 中兽医医药杂志, 2024, 43(02):48-53.
- [76]. 李会伟, 郭盛, 王强雄, 等. 中药资源植物提取物饲料添加剂产业发展现状分析及其展望[J]. 中草药, 2023, 54(12):3745-3758.

综 述

复方中草药添加剂对太行鸡后期生产性能及蛋肉品质的影响

随着鸡日龄增加、机体老化、疾病问题出现,蛋鸡后期产蛋性能逐渐下降,在产蛋率、蛋重和破损率中问题更加突出,即使雏鸡时期进行免疫,在规模化养殖中还是容易出现细菌感染、疫病传播的情况^[1]。在 2020 年饲料添加剂中全面禁用抗生素的前提下,养殖户急需找出一种替代抗生素、增强免疫的产品,作为日常保健和预防疾病发生^[2]。

1. 影响产蛋因素

(1) 环境因素

昼夜温湿度差异大可造成产蛋异常,还容易引发蛋鸡呼吸道疾病,温度过高通风不畅,使鸡舍内粪便产生硫化氢、氨气、二氧化碳等有害气体超标,严重影响鸡舍内生存环境^[3-6]。在产蛋期光照时间不足或光照时间短容易造成啄癖、换羽提前^[7],均容易造成产蛋率下降。持续暴晒导致蛋鸡饮水增多,蛋壳碳酸钙流失严重,蛋壳变脆易碎,鸡蛋品质下降。环境紧凑养殖密度大容易造成鸡群混乱,活动频繁,鸡群情绪不安、躁乱,引起分泌系统失调,产蛋率和产蛋质量下降。环境污染严重是产蛋率下降的原因之一^[8-9]。

(2) 疾病因素

禽传染性脑脊髓炎,也叫流行性震颤,变现为产蛋量突然下降,体重和蛋重降低。该疾病可能通过采食经消化道传播,传染率强,死亡率最高可达到 50%。患病初期步态不稳,失调,后期完全瘫痪,驱赶时翅膀扑地不能迅速逃离。该疾病可垂直传染,造成孵化雏鸡带病,死亡率高^[10]。

蛋鸡前置吸虫病,该病在夏季容易爆发,通过水生昆虫感染,前

置吸虫常见在蜻蜓及幼虫、螺类寄生。主要攻击蛋鸡的消化系统和生殖系统，在输卵管 1-2 周发育成虫。患病初期不明显，后期可发现蛋鸡粪便不成型、呈现绿色粪便，蛋壳颜色不正常，软壳蛋和破蛋、脏蛋变多。解剖尸体可在生殖器黏膜发现寄生梨状虫体，是产蛋率低的主要病症之一^[11]。

生殖型滑液囊支原体在近期出现频率越来越高，主要表现为关节囊肿、发育不良和体型瘦小，患病初期症状轻微不易发现，后期症状加重后药物治疗效果不明显，且容易复发。该病造成鸡群无产蛋高峰，鸡蛋质量低，对养殖户造成严重经济损失^[12]。

生殖型传染性支气管炎，传染迅速、发病严重，对雏鸡、成鸡均有感染。症状难以察觉，开产期后无高峰，解剖后发现根据毒株不同体现为呼吸道处支气管炎，生殖系统处输卵管囊肿、狭窄或无输卵管。如发现鸡群无异常，产蛋率低情况可通过解剖判断输卵管发育情况确诊此病症^[13]

（3） 饮食管理

初产蛋鸡饲料中石粉含量一般偏低，形成蛋壳钙元素不足，消耗自身钙元素会导致发育不良，维生素 D3 对钙元素吸收有积极作用，饲料中缺乏维生素 D3 会影响钙磷吸收影响蛋壳形成^[14]。养殖户为预防疾病发生长时间投喂金霉素和磺胺类药物会造成药物中毒，造成肾脏损坏，产白壳蛋、薄壳蛋^[15-16]。

（4） 应激

产蛋期间鸡群对于环境更为敏感，各种噪声、人类动物活动、环境温湿度改变、饲料更换、断水停电、光照时间强度改变都可能造成应激情况。

2. 复方中草药研究背景

我国悠久历史中积淀下来的中草药文化，其精华部分便是种类繁多且各具功效的有效成分^[17-18]，具体包括但不限于多糖、苷类、生物碱、有机酸、挥发油^[19]。

根据其内在药理效果可将中草药饲料添加剂大致划分为七大类群：1.具有清热解毒、抗菌抗炎功效；2.健脾调气；3.有助于安神定志的类；4.具备驱虫及活血化瘀作用；5.能够提供营养补充的补益类；6.具有化痰止咳和平喘的效果；7.集合多种草药精华于一体的复方添加剂类^[20]。

经过广泛深入的科学研究与实际应用验证，中草药饲料添加剂在提升动物健康状况和生产效能方面展现出了显著效果，还减少了抗生素的使用，为我国畜牧业的可持续发展做出了积极贡献。这些成果的取得，验证了中草药饲料添加剂在保障食品安全、促进动物健康和环境保护等方面的巨大潜力^[21-23]。

中草药添加剂具有许多优点，如低污染风险、几乎无毒性反应、残留几率小、生产过程环保，且抗药性发展倾向较弱。中草药成分加入蛋鸡饲料，可增强蛋鸡循环系统，优化生殖能力，减缓衰老，提升免疫系统。这些改进将提高产蛋率，延长蛋鸡寿命，降低养殖成本，增加盈利能力，具有广阔应用潜力^[24-28]

3. 中草药活性成分

（1）多糖

多糖是数个单糖由残基连接而成的大分子物质。多糖类在中草成分中较为普遍，随着科学技术进步，发现中药多糖具有很强的生物活性^[29-30]，如：黄芪多糖可增加小肠表面积，提高肉鸡小肠绒毛高度，增加采食量，提高蛋鸡生长和产蛋性能，还可以抑制癌细胞产生达到抗肿瘤作用^[31-35]。多糖在临床中主要起到调节免疫、预防疾病、抗氧化、抗氧化等作用。

（2）生物碱

生物碱是一类天然有机化合物，广泛存在于小檗科和石蒜科等多种中草药之中，是具有环状结构和氮原子的碱性物质。水溶性较差，生物利用效率低，所以近年来通过衍生剂治疗疾病研究增多。作用机制：诱导细胞凋亡、阻止细胞转移、抑制细胞增殖等方式^[36-38]。

（3）黄酮类

黄酮类具有很高的抗氧化、提升免疫力和改善血液循环作用，是一种多酚物质。石斛中含有丰富的黄酮类物质，如：芹菜素、柚皮素、石斛皮素等，主要存在于石斛的花、茎叶处。黄酮类的抗氧化作用高于多糖类，可抑制酪氨酸形成，达到促进新陈代谢作用^[39]。

（4）皂苷类

皂苷类可与肠道菌群相互作用，脱糖基化代谢发挥其活性^[40]，提升肠道益生菌数量，减少致病菌活性，皂苷类在调节消化吸收方面具有重要作用^[41]。桔梗中三萜皂苷类占已知成分的 75%以上，桔梗皂苷 D 经现代药理学证明具有抗肿瘤、抗炎症等多种药理作用^[42-46]。

4. 复方中草药在畜牧业中的应用

中药作为天然作物，富含多种动物需要的氨基酸、多糖、维生素以及微量元素，经科研人员大量研究发现，中药具有良好的生物活性，饲料中加入中药添加剂能够改善动物的生产性能和免疫水平，促进生殖器官发育，提高动物产品质量^[47-49]。

中药添加在仔猪饲料中经杜改梅^[50]等研究，能显著提高仔猪血清中的 IgG 和 ALB 含量，提高仔猪对猪瘟的免疫水平。陈亚迎等前期研究表明，桑叶、川芎、当归等 10 种中药可显著改善新西兰家兔（30 d）的腿肌 pH 值、丝氨酸和脯氨酸含量显著增加，剪切力和滴水损失明显减少，有利于延长肉的贮藏期，增加其耐水性，增加其甜度。熊杰将神曲、仓木、山楂等中药添加到肉牛基础日粮中，对生产和免疫性能产生积极影响，促进肉牛的生长发育，改善肉品质，提高了抗氧化水平和免疫水平等。

复方中草药的有效成分经过炮制可能产生新的作用更强的有效物质，能够弥补单一中草药的药性不足和需求量大的弊端，作用效果明显强于单一中草药。因此，在畜禽养殖中逐渐使用复方中草药作为替代抗生素，增强动物体质提高免疫力已经成为了一种新的趋势^[51]。

现代畜牧业养殖逐渐由散户散养转变成大规模集约化养殖，容易

发生疫病事件,如非洲猪瘟对我国畜牧业造成过非常大的打击,所以对传染病政策为预防大于治疗。在全球饲料药物添加剂的广阔领域中,抗生素添加剂无疑占据着举足轻重的地位,在促进家畜和家禽健康成长、优化发育进程,以及防范疾病的发生上展现出了显著效果^[52]。

其能够有力地压缩饲养周期,提升饲料使用的经济性,并且对改善整体饲养效率与效果产生了积极影响,并且可以优化动物性产品品质。事实上,抗生素添加剂的使用不仅在家畜和家禽饲养业中产生了深远影响,亦是有力的驱动因素,正在催化饲料工业实现飞跃式扩张。

5 中草药在家禽产业中的应用

经李姣清^[53]等研究发现,在饲料中添加黄芪、人参、土炒白术、当归、陈皮、山楂等复方中药可显著改善三黄鸡的生长性能、血清生化指标和免疫功能。刘砚涵^[54]等使用复方中药代替抗生素,在饲料中少许添加观察对北京麻鸭的影响,发现在饲料中加入 0.2%的复方中药可以明显提高麻鸭的生产性能和屠宰性能,提高北京麻鸭血液中 IgA、IgM、IgG 的含量,增强机体的防病抗病能力,改善北京鸭的肉品质。

大量研究表明,中药中富含大量蛋白质、多糖类、皂苷类和维生素等有效活性成分,具有改善动物生长发育,有助于提升免疫力^[55-60]。根据刘宽辉^[61]的研究,党参多糖对罗曼蛋公鸡淋巴细胞的增殖具有显著的促进作用,促进细胞因子分泌,可激活中性粒细胞、巨噬细胞、自然杀伤细胞,显著提高体液免疫能力。

张美英^[62]等人在研究,从山楂中提取出黄酮、有机酸和三萜类有效成分,作为中药饲料添加剂添加到肉仔鸡的饮食中,并以山楂为主要成分按照一定比例添加,结果表明这能有效提升肉仔鸡的生长性能,空白对照组则没有这种效果。实验数据分析显示,添加山楂成分的饲料能显著提升实验动物的日增重量,增幅达到 12.78%,较空白对照组显著提高,在日粮饲料中,引入山楂作为主要的中药成分,可以显著促进生长表现。这种天然添加剂能提升消化系统中消化酶的活

性, 优化营养物质的消化和吸收效率。此外, 还有助于维持肠道微生物群落的均衡, 优化肠道微环境, 从而进一步提升肉仔鸡的产品质量。

复方中草药添加剂能提升蛋鸡生产性能和抗氧化性。徐兰程^[63]等对三黄鸡饲为 0.5%、1%、1.5% 复方中草药添加剂, 发现对生长性能、屠宰性能、抗氧化性能均有所提升, 日增重、采食量显著提升 ($P < 0.05$), 为得到更高的经济收益, 最佳添加量为 1.0%。李艳^[64]对 1 日龄肉鸡饲喂 0.1%、0.2%、0.3% 复方中草药添加剂 35d, 发现日增重显著提高 ($P < 0.05$), 料重比、失水率、熟肉率显著降低 ($P < 0.05$), 证明复方中草药能够提高肉鸡生产性能, 改善肉质。

复方中草药具有提高机体免疫力促进性腺发育作用。韦振华^[65]对麻鸭饲喂 0.1%、0.2%、0.4% 复方中草药添加剂 30d, 发现血清中免疫球蛋白 A、免疫球蛋白 M、免疫球蛋白 G 较空白对照组显著提高 ($P < 0.05$), 得出 0.2%、0.4% 复方中草药添加剂可显著提高麻鸭免疫水平。

6. 太行鸡的概况

太行鸡主要分布在河北省太行山的沙河、赞皇地区, 是一种蛋肉兼用型的品种, 该鸡种耐粗饲料、适应能力强并且市场前景广阔, 饲养成本价格低, 羽毛紧凑色泽度好, 体型小巧, 成熟期早, 食谱广泛, 身手矫健, 节粮高效, 而且适应力极强^[66], 太行鸡蛋壳呈红褐色、淡褐色和白色, 蛋重略低于其他商品鸡, 蛋黄颜色鲜亮, 营养成分比例高老少皆宜。太行鸡肉质细腻, 脂肪酸蛋白质含量高, 脂肪含量少, 利于吸收, 炖煮或煲汤味道鲜美, 风味氨基酸含量高于其他品种, 深受人们喜爱。但各地太行鸡养殖以散养为主, 经济周期长, 相较于集约化养殖, 开发利用优良品种对于促进农业的高质量发展具有广阔的前景和巨大的潜力。

现如今, 人们对健康的关注度日益提高, 对畜禽肉和蛋的品质要求也更加严苛。而太行鸡凭借其独特的香气、鲜嫩口感和颜色滋味, 完美地满足了消费者的需求。除了肉质优异外, 其鸡蛋具有丰富的营

养价值、优质蛋壳以及较长的保质期而备受消费者喜爱。其鸡蛋因营养丰富，蛋壳质量好、保质期长等优点，深受消费者的青睐。

我国地方鸡种类丰富，经过长期的自然选择对当地的气候和环境条件适应性强、多样的遗传学特性、营养价值高能够稳定的供给市场，对身体健康有很好的促进作用。并且对于具有地方特色的产品能够增强市场竞争力，有更好的销售前景。

太行鸡在 2015 年被收录于《国家畜禽遗传资源品种名录》。主要分布在河北省太行山脉而得名太行鸡，因体型秀丽，抗病能力强，蛋肉品质好、口感鲜美曾在清朝同治年间被定位宫廷御膳用鸡，年产蛋量可达到 200-250 只左右，属于高产蛋鸡品种之一，蛋质量高，蛋壳色泽深浅均匀，蛋黄鲜黄、丰满，蛋白质量高，口感细腻具有肉质细嫩、皮下脂肪少胆固醇含量低的优势，且太行鸡适应性好，适合各种不同的养殖方式，是符合市场需求的优质鸡品种。

7. 复方中草药添加剂展望

中草药成分复杂，还有许多未知成分没有得到开发利用动物饲料食量大，有效物质难以吸收，导致中药添加剂用量大，对资源造成了一定量的浪费；部分成份水溶效果差，还需利用科学手段干预提高吸收率，发挥最大作用；同种中药在不同地区、不同年份药效相差甚远，中药作为饲料添加剂缺少成熟的质量体系；各种中药的药效不同，如驱虫、增食、增强免疫、促生殖和保健，多种中药复配药理是否产生拮抗或协同作用，还需要大量试验验证。

我国正在大力发展中药行业，逐步完善中药体系，掌握药理作用才能更好的将中草药作为饲料添加剂使用。复方中草药添加剂在禽类产业中应用越来越广泛，具有天然无残留、无毒副作用、接受度广、安全性高等优点，在全面禁抗的大环境下，合理运用中兽医知识理论，可促进动物消化、提升免疫力，从长远发展看复方中草药添加剂要远胜于抗生素影响。

8. 研究目的与意义

通过对多种中草药选择、复配,对产蛋后期太行鸡的产蛋性能、蛋品质指标、屠宰性能指标进行测定,分析中草药添加剂对后期太行鸡机能的影响,为中草药添加剂在蛋鸡生产中的应用提供理论依据和数据支持,为畜牧业绿色发展提供新思路和理论基础。

参考文献

- [1]. 杨晶. 家禽养殖中常见疾病预防措施[J]. 吉林畜牧兽医, 2024, 45 (02):67-69.
- [2]. 李昆, 李筱雯, 何维敏等. 中药微生态制剂在畜牧生产中的应用[J]. 畜牧与兽医, 2017, 49(12):128-133.
- [3]. 张连霄. 家禽生态养殖中存在的主要问题及应对策略[J]. 中国畜牧业, 2024, (01):76-77.
- [4]. 常心雨, 王继光, 王晶等. 商品蛋鸡精准饲养技术研究进展[J]. 畜牧兽医学报, 2023, 54(05):1815-1823.
- [5]. 林福忠, 陈震, 王贵明等. 中小规模绿壳蛋鸡饲养管理措施[J]. 畜牧兽医科学(电子版), 2022, (18):44-46.
- [6]. 钱卫锋. 浅谈蛋鸡标准化养殖及粪污处理技术[J]. 中国畜禽种业, 2022, 18(07):101-102.
- [7]. 宋吉宏. 开产前光照时间对肉种鸡生产性能的影响[D]. 中国农业大学, 2005.
- [8]. 穆希杰. 浅谈柴鸡养殖中的几点注意事项[J]. 北方牧业, 2012, (18):23.
- [9]. Hussein M S , Frankel L T .Effect of Varying Proportions

- of Lignin and Cellulose Supplements on Immune Function and Lymphoid Organs of Layer Poultry (*Gallus gallus*) [J]. *The Journal of Poultry Science*, 2019, 56(1):71-77.
- [10]. 张鑫. 影响商品蛋鸡产蛋率下降的传染病因素及解决措施[J]. *吉林畜牧兽医*, 2023, 44(10):98-99.
- [11]. 姜萍, 李颖, 唐卫等. 几种容易引起产蛋下降的鸡病[J]. *畜牧兽医科技信息*, 2023, (10):191-193.
- [12]. 陈淑庆, 李霞. 蛋鸡产蛋异常的原因及预防措施[J]. *中国畜牧业*, 2023, (24):113-114.
- [13]. 杨宁. 家禽生产学 [M]. 2 版. 北京:中国农业出版社, 2010: 36-39.
- [14]. 刘杰涛, 耿丽平, 位曼. 柴鸡产蛋期饲料配方的设计与应用[J]. *科学种养*, 2013, (06):47-48.
- [15]. 魏越波. 益生菌发酵配合饲料在蛋鸡无抗养殖上的应用[D]. 河北农业大学, 2020.
- [16]. 谭清华. 影响蛋壳质量的饲料营养因素[J]. *中国家禽*, 2006(18):33-34.
- [17]. 瞿子惠, 韩振强, 高一等. 复方中草药对西门塔尔杂交肉牛生长性能、免疫能力及抗氧化能力的影响 [J]. *饲料研究*, 2023, 46(18):1-5
-
- [18]. 王新红, 张迟, 刘琳等. 皂苷类成分与肠道菌群相互作用研究进展[J]. *中成药*, 2021, 43(07):1834-1839.

- [19]. 杨玉红, 张帆. 中药多糖的生物学活性及其在畜牧兽医中的应用[J]. 中国兽医杂志, 2013, 49(09): 94-96.
-
- [20]. 谢培山. 中药质量控制模式的发展趋势[J]. 中药新药与临床药理, 2001, (03):188-191
- [21]. 许栋, 彭箫, 李海英等. 饲料中添加发酵中草药对蛋鸡产蛋后期生产性能、血清生化指标和脂代谢的影响[J]. 饲料研究, 2021, 44(03): 25-29.
- [22]. 刘金凤, 赵春法. 中草药添加剂对肉鸡及育肥猪的饲喂效果试验[J]. 饲料博览, 2021(03):35-37.
- [23]. 刘青翠, 彭翔, 张俊平等. 杜仲叶提取物对产蛋后期蛋鸡生产性能、蛋品质、蛋黄胆固醇含量及血清抗氧化指标的影响[J]. 动物营养学报, 2018, 30(01):284-292.
- [24]. 杨二聪, 刘海斌, 官丽辉等. 不同剂量中草药添加剂对坝上长尾鸡产蛋性能及蛋品质的影响[J]. 饲料研究, 2020, 43(10):33-35.
- [25]. 冯亚杰, 王二耀, 施巧婷等. 中草药添加剂对热应激奶牛产奶性能和血液生化指标的影响[J]. 中国饲料, 2018(08):66-69.
- [26]. 刘茜. 甜菜碱对产蛋后期蛋鸡和肉仔鸡生产性能及脂肪代谢的影响[D]. 山东农业大学, 2021.
- [27]. 余梦. 牛磺酸对产蛋后期蛋鸡生产性能和蛋品质的影响[D]. 华中农业大学, 2022.
- [28]. 陈欣. 饲料添加复合益生菌对产蛋后期蛋鸡生产性能和肠道健康的影响[D]. 江南大学, 2022.

- [29]. 许远征, 庞红利, 李洪影, 等. 山药多糖对肿瘤小鼠的抗肿瘤作用和免疫调节作用的研究[J]. 医药论坛杂志, 2020, 41(09): 8-10
- [30]. 朱艳芝, 马文锋, 张耀文等. 虫草多糖对蛋鸡产蛋后期生产性能、蛋品质和肠道形态结构的影响[J]. 动物营养学报, 2019.
- [31]. 芮亚培, 杨寒, 赵聘等. 复方中草药对蛋种鸡生产性能的影响[J]. 饲料研究, 2023, 46(09): 38-41.
- [32]. 乔宏兴, 史洪涛, 王永芬等. 黄芪-枯草芽孢杆菌复合发酵制剂对肉鸡生产性能及免疫功能的影响[J]. 中国兽医学报, 2015, 35(07): 1181-1186.
- [33]. 侯安继, 陈腾云, 彭施萍等. 茯苓多糖抗衰老作用研究[J]. 中药药理与临床, 2004, (03): 10-11.
- [34]. 郑彩云. 茯苓多糖抗糖尿病作用的实验研究[J]. 中国医疗前沿, 2010, 5(14): 12-13.
- [35]. 张水晶. 中草药添加剂在生猪无抗养殖中的应用效果[J]. 农业工程技术, 2023, 43(28): 51+54.
- [36]. 刘新月, 陈乐乐, 孙鹏等. 中药生物碱抗肿瘤作用研究进展[J]. 中国实验方剂学杂志, 2023, 29(13): 264-272.
- [37]. 高向东, 吴梧桐. 五种抗衰老中药对小鼠 T-淋巴细胞增殖与 IL-2 产生的影响[J]. 中国药科大学学报, 1990, (01): 43-45.
- [38]. 靳二辉, 陈耀星, 周金星等. 黄芪、枸杞、金银花等中草药复方制剂对肉鸡免疫器官发育及免疫功能的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2017, 48(06): 1128-1139.

- [39]. 陶泽鑫, 陆宁姝, 吴晓倩等. 石斛的化学成分及药理作用研究进展[J]. 药学研究, 2021, 40(01):44-51+70.
- [40]. 梁欣, 于晓丽. 鸡蛋品质评定的指标及测定方法[J]. 山东畜牧兽医, 2012, 33(05):23-24.
- [41]. 朱佳宁, 付晨禄, 张月. 中草药在提高动物繁殖性能方面的作用[J]. 黑龙江动物繁殖, 2023, 31(06):9-12+21.
- [42]. 谢雄雄, 张迟, 曾金祥等. 中药桔梗的化学成分和药理活性研究进展[J]. 中医药通报, 2018, 17(05):66-72+13.
- [43]. UN S S, WANGK, KEMA, etal. Aninsoluble polysaccharide from the sclerotium of *Poria cocos* improves hyperglycemia, hyperlipidemia and hepatic steatosis in ob/ob mice via modulation of gut microbiota[J]. Chinese Journal of Natural Medicines, 2019.
- [44]. 汪电雷, 陈卫东, 徐先祥. 茯苓总三萜的抗炎作用研究[J]. 安徽医药, 2009, 13(09):1021-1023.
- [45]. 宋克玉, 江振友, 严群超等. 党参及茯苓对小鼠肠道菌群调节作用的实验研究[J]. 中国临床药理学杂志, 2011, 27(02):142-145.
- [46]. 崔仙红, 张鹏, 朱笛. 茯苓三萜类化合物药理活性研究进展[J]. 中国药物经济学, 2019, 14(12):123-125.
- [47]. 王进波, 潘翔, 刘建. 日粮纤维对单胃动物消化生理功能的影响[J]. 饲料博览, 2000(07):11-13.
- [48]. 李妍, 张兰威. 原生菌与人类健康[J]. 粮油食品科技, 2001; 9:

39-41.

- [49]. 熊杰. 肉牛育肥后期饲料日粮添加剂的应用[J]. 中国动物保健, 2024, 26(02):87-88.
- [50]. 杜改梅, 晏文梅, 蒋加进等. 中草药饲料添加剂对生长猪免疫功能的影响[J]. 畜牧与兽医, 2013, 45(08):19-22.
- [51]. 黄元元, 王森, 杜立红等. 中草药添加剂在畜禽生产中的应用[J]. 饲料研究, 2022, 45(02):145-149.
- [52]. 丁壮, 万遂如. 中国畜牧兽医学会家畜传染病学分会第九次全国学术研讨会研究成果综述[J]. 畜牧兽医科技信息, 2001, (10):2-4.
- [53]. 李姣清, 黄勋和, 余史婷, 等. 中草药饲料添加剂对三黄鸡血液生化指标和免疫功能的影响 [J]. 中国饲料, 2021(09): 53-57.
- [54]. 刘砚涵, 宫晓玮, 李复煌等. 中草药饲料添加剂对北京鸭生长性能、免疫指标及肉品质的影响[J]. 中国农业大学学报, 2020, 25(02):77-84.
- [55]. 吴开开. 黄芪多糖、黄芪总皂苷与益生菌对大肠杆菌感染肉鸡肠道保护作用[D]. 中国农业科学院, 2020.
- [56]. 马学明. 黄芪多糖的生物学功能及在蛋鸡上的应用前景[J]. 家禽科学, 2022(05):59-62.
- [57]. 李启艳, 祝清芬, 刘春霖, 等. 党参多糖分离纯化及抗氧化活性研究[J]. 中草药, 2017, 48(05); 907-912.
- [58]. Adriani L , Permana R , Latipudin D .Dried probiotics enhances immunity and liver function of final production layer

- ng hens maintained at upper temperatures zone[J]. I OP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2024, 1292(1):
- [59]. 吕鲲鹏, 嵇宏杰, 伍冠锁等. 中草药添加剂对金陵白鸭产蛋性能及血清生化指标的影响[J]. 现代畜牧科技, 2023, (12):48-51.
- [60]. 周洁蕊. 复方中草药添加剂对麻鸡生产性能与脂质代谢的影响[D]. 江西农业大学, 2022.
- [61]. 刘宽辉, 谢诗慧, 黎婷, 等. 党参多糖增强鸡免疫活性效果研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2021(13):116-119.
- [62]. 张美英. 山楂提取物对肉仔鸡的饲喂效果研究[D]. 河南农业大学, 2009.
- [63]. 徐兰程, 卢呈, 曾晓雯, 等. 复方中草药对三黄鸡生长性能、抗氧化能力、屠宰性能及经济效益的影响[J]. 饲料工业, 2024, 45(10):38-42.
- [64]. 李艳. 中草药添加剂对肉鸡生长性能及肉品质的影响[J]. 家禽科学, 2024, 46(01):12-15.
- [65]. 韦振华. 中草药添加剂对麻鸭免疫力的影响[J]. 中国动物保健, 2023, 25(06):78-79.
- [66]. 郭连伟. 山中有鸡名太行[J]. 河北农业, 2021, (05):25-26.